Nama: Ninda Nurul Huda

NIM: 2507046

Sistem Informasi B

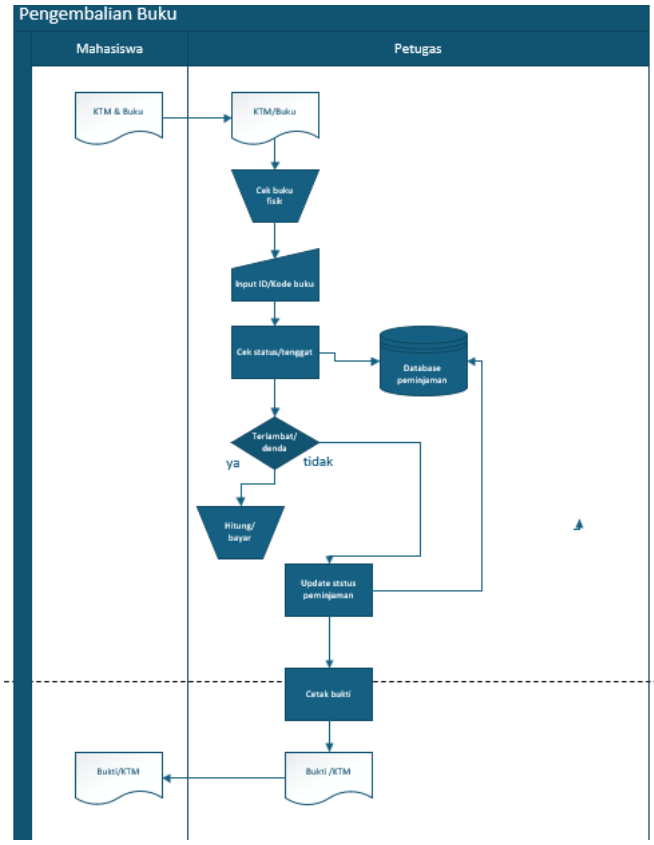
Identifikasi Proses

Pertanyaan	Jawaban
Nama Proses	Pengembalian buku
Tujuan Proses	Memfasilitasi pengembalian buku
Siapa Yang Memulai	Mahasiswa
Siapa yang terlibat	Mahasiswa, Petugas perpustakaan
Kapan proses dimulai	Saat mahasiswa ingin menyerahkan buku
Kapan proses selesai	Setelah transaksi pengembalian selesai, denda (jika ada)
Input	Kartu mahasiswa, buku yang dipinjam (uang tunai pembayaran denda jika terlambat)
Output	Bukti pengembalian transaksi dan kartu mahasiswa dikembalikan

Observasi Proses As-ls

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Mahasiswa	Menyerahkan buku	Buku, kartu mahasiswa	Buku dan kartu diterima petugas
2	Petugas	Memeriksa data peminjaman	Kartu mahasiswa/ kode buku	Data transaksi dan status tenggat waktu
3	Petugas	Memeriksa kondisi fisik buku	Buku	Status kondisi fisik buku
4	Petugas	Menghitung dan mengonfirmasi denda	Tanggal jatuh tempo	Nominal denda (jika ada)
5	Mahasiswa	Membayar denda keterlambatan	Uang tunai	Pembayaran diterima
6	Petugas	Mencatat pengembalian dan denda di sistem	Data transaksi dan konfirmasi bayar	Status transaksi diperbarui
7	Petugas	Mengembalikan kartu dan menyerahkan bukti pengembalian	Kartu mahasiswa, bukti transaksi	Kartu dan bukti diterima mahasiswa

Diagram As-ls



Identifikasi Masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Cek peminjaman	Pencarian data transaksi lambat	Terjadi antrean di meja pelayanan	Input data /pencarian masih dilakukan secara manual
Pemeriksaan denda	Penghitungan denda berbelit belit	Waktu pelayanan bertambah lama	Kalkulasi denda belum otomatis dari sistem
Pembayaran denda	Penggunaan uang tunai	Risiko salah kembalian dan lambat	Belum teintegrasi dengan metode pembayarab digital(QRIS/e-money)
Pencatatan	Input pembaruan status manual oleh petugas	Status buku di katalog terlambat diperbarui	Sistem belum terintegrasi secara real-time

Analisis aktifitas dan Usulan |To-Be

Aktivitas	Waktu	Biaya	Masalah	Teknologi	Keputusan
Serahkan buku dan kartu	1 mnt	-	Perlu antre di petugas	RFID Drop Box Diperbaiki	Perbaiki/Otomatisasi
Cek data peminjaman	3 mnt	-	Manual	Scan RFID / Barcode Scanner	Otomatisasi
Cek kondisi fisik	2 mnt	-	Perlu pemeriksaan fisik	Pemeriksaan sampel / Petugas	Pertahankan
Hitung denda	2 mnt	-	Manual kalkulus	Kalkulasi sistem otomatis	Otomatisasi
Bayar denda	2 mnt	-	Pembayaran tunai lambat	Pembayaran QRIS/e-wallet	Otomatisasi
Catat Pengembalian	3 mnt	-	Input ulang manual	Auto-update database	Otomatisasi
Serahkan bukti	1 mnt	-	Cetak kertas/manual	E-Receipt via Apps/Email	Perbaiki

Usulan Proses To-Be

Pengembalian Mandiri (Self-Return Kiosk): Mahasiswa memindai KTM Digital/RFID dan meletakkan buku pada mesin Drop Box pengembalian otomatis.

Pengecekan & Kalkulasi Otomatis: Sistem langsung memindai RFID buku, mencocokkan transaksi, serta menghitung denda keterlambatan secara otomatis.

Pembayaran Digital (QRIS): Jika terdapat denda, layar kiosk menampilkan Kode QRIS sehingga mahasiswa dapat membayar langsung secara non-tunai.

Auto-Update & E-Receipt: Status peminjaman otomatis diperbarui menjadi "Selesai" pada database perpustakaan dan bukti pengembalian dikirimkan dalam bentuk E-Receipt via aplikasi/e-mail.

Diagram Usulan To-Be

